

Física FMJ 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2021

2 Gabarito

1 FMJ 2021

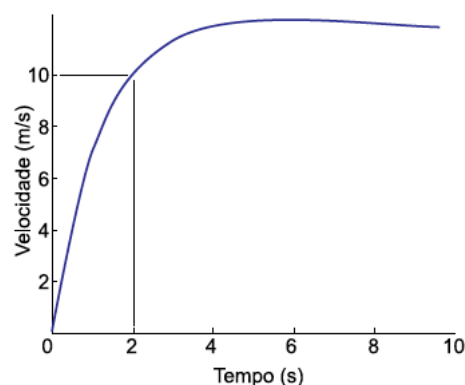
Exercício 1. (FMJ - 2021) O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí mantendo velocidade constante de 80 km/h. Quinze minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo, também com velocidade constante de 80 km/h e percorrendo, em sentido contrário, o mesmo trajeto do ônibus P. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 50 km, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo igual a

- (A) 30 km.
- (B) 40 km.
- (C) 35 km.
- (D) 32 km.
- (E) 38 km.

Exercício 2. (FMJ - 2021) Uma pessoa desceu uma ladeira, inclinada de um ângulo 30° em relação à horizontal, em um carrinho de rolimã, com aceleração média de $1,5 m/s^2$. Considere que a aceleração gravitacional fosse $10 m/s^2$, que a massa do conjunto pessoa e carrinho fosse $60 kg$, que $\sin 30^\circ = 0,50$ e que $\cos 30^\circ = 0,87$. Se, durante a descida, o conjunto foi impulsionado apenas pelo próprio peso, a intensidade média da resultante das forças de resistência que atuaram sobre o conjunto foi de

- (A) 390 N.
- (B) 210 N.
- (C) 90 N.
- (D) 300 N.
- (E) 520 N.

Exercício 3. (FMJ - 2021) O gráfico mostra a velocidade em função do tempo de um atleta de massa 80 kg em uma corrida de 100 metros rasos.



(http://cienciasolimpicas.blogspot.com. Adaptado.)

Figura 1:

O trabalho resultante realizado sobre o atleta no intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos foi de

- (A) 1 600 J.
- (B) 800 J.
- (C) 2 800 J.
- (D) 1 200 J.
- (E) 4 000 J.

Exercício 4. (FMJ - 2021) A figura 1 mostra um recipiente vazio flutuando na água, com o volume da parte submersa igual a $140 cm^3$. Colocando-se certa quantidade de óleo nesse recipiente, este continua a flutuar, mas na iminência de afundar, como mostra a figura 2, situação em que o volume submerso é igual a $200 cm^3$.

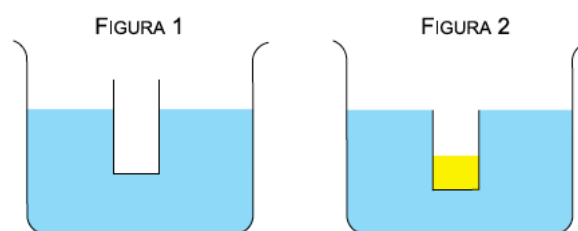


Figura 2:

Sabendo-se que as massas específicas da água e do óleo são, respectivamente, $1,0 g/cm^3$ e $0,80 g/cm^3$, o volume de óleo colocado no recipiente foi de

- (A) $75 cm^3$.
- (B) $60 cm^3$.
- (C) $48 cm^3$.
- (D) $92 cm^3$.
- (E) $84 cm^3$.

Exercício 5. (FMJ - 2021) Uma barra de certo material, de comprimento 80 cm, sofre uma dilatação de 0,1% em seu comprimento quando submetida a uma variação de temperatura de 60°C . Para que um bloco de 400cm^3 do mesmo material sofra uma dilatação de 0,1% de seu volume, ele deve ser submetido a uma variação de temperatura de

- (A) 60°C .
- (B) 180°C .
- (C) 20°C .
- (D) 30°C .
- (E) 120°C .

Exercício 6. (FMJ - 2021) A figura mostra as médias das temperaturas máximas e as médias das temperaturas mínimas durante o ano na cidade de Jundiaí (SP).

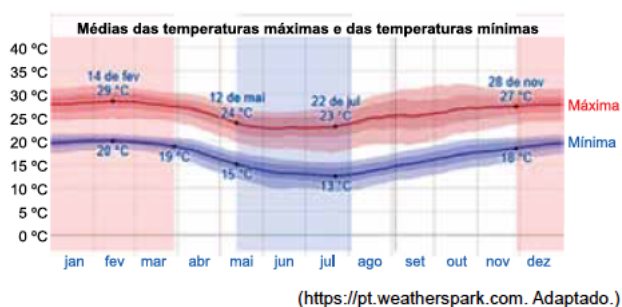


Figura 3:

Considere que o ar seja um gás ideal e que a pressão atmosférica em Jundiaí seja aproximadamente constante durante o ano. Comparando-se as características de um mol de ar no mês de fevereiro com as suas características no mês de julho, tem-se que, no mês de fevereiro, esse mol apresenta, em média,

- (A) maior quantidade de calor.
- (B) menor volume.
- (C) maior densidade.
- (D) menor massa.
- (E) maior energia interna.

Exercício 7. (FMJ - 2021) Em 30.08.2020, ocorreram abalos sísmicos no estado da Bahia, com epicentro em Amargosa. Esses tremores também foram sentidos em outras cidades, entre elas Feira de Santana, a 115 km de Amargosa. Considere que as ondas sísmicas geradas pelos tremores tinham frequência de 0,20 Hz, comprimento de 15 km e que se propagaram pela superfície da Terra com velocidade constante, independentemente da constituição física da superfície. O intervalo de tempo entre a primeira frente de onda ser detectada em Amargosa e ser sentida em Feira de Santana foi de, aproximadamente,

- (A) 15 s.
- (B) 38 s.
- (C) 50 s.
- (D) 56 s.
- (E) 42 s.

Exercício 8. (FMJ - 2021) O otoscópio é um instrumento médico utilizado para visualizar e examinar o canal auditivo externo e a membrana timpânica. Nele há uma fonte de luz para iluminar a região a ser visualizada e uma lente que produz uma imagem aumentada. A propaganda de certo otoscópio informa que ele possui uma lâmpada LED de 2,5 V, que fornece luz branca, e uma lente que permite obter um aumento de três vezes.

Se a lente do otoscópio fornecer uma imagem virtual três vezes maior do que o objeto e sua distância focal for 9,0 cm, o objeto deverá estar a uma distância da lente igual a

- (A) 4,0 cm.
- (B) 2,0 cm.
- (C) 8,0 cm.
- (D) 6,0 cm.
- (E) 3,0 cm.

Exercício 9. (FMJ - 2021) O otoscópio é um instrumento médico utilizado para visualizar e examinar o canal auditivo externo e a membrana timpânica. Nele há uma fonte de luz para iluminar a região a ser visualizada e uma lente que produz uma imagem aumentada. A propaganda de certo otoscópio informa que ele possui uma lâmpada LED de 2,5 V, que fornece luz branca, e uma lente que permite obter um aumento de três vezes.

A lâmpada do otoscópio, quando acesa, é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 20 mA. Nessa situação, a energia consumida por ela durante 40 segundos é

- (A) 2,0 J.
- (B) 0,80 J.
- (C) 1,0 J.
- (D) 1,2 J.
- (E) 1,6 J.

Exercício 10. (FMJ - 2021) A tomografia por emissão de pósitrons é um exame da medicina nuclear que utiliza elementos radioativos que decaem por emissão de pósitrons, que são antipartículas do elétron. Após ser emitido, o pósitron encontra um elétron das células do paciente, ocorre a aniquilação de ambos e criam-se dois fótons de radiação gama. O equipamento detecta essa radiação e constrói a imagem da região do interior do corpo do paciente. De acordo com a Teoria da Relatividade, a relação entre massa (m) e energia (E) é dada pela expressão $E = mc^2$, sendo c a velocidade da luz no vácuo igual a $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Considerando-se a massa do elétron igual a $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, a quantidade de energia associada a cada fóton da radiação gama resultante da aniquilação de um par elétron-pósitron é

- (A) $2,7 \times 10^{-38} \text{ J}$.
- (B) $1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$.
- (C) $1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.
- (D) $8,1 \times 10^{-14} \text{ J}$.
- (E) $4,0 \times 10^{-15} \text{ J}$.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Movimento Uniforme: $S = S_0 + vt$.

$$S_{sp} = 0 + 80t$$

$$S_{ju} = 50 - 80(t - 0,25)$$

$$\text{Encontro: } S_{sp} = S_{ju}.$$

$$t_e = 7/16h$$

$$S_{sp} = S_{ju} = 35km$$

Solução 2. (B)

$$\vec{R}_{tg} = m\vec{a}_{tg}$$

$$P_t - fat = ma$$

$$mg\sin 30^\circ - fat = m.a$$

$$60kg \cdot 10m/s^2 \cdot 0,5 - fat = 60kg \cdot 1,5m/s^2$$

$$fat = 210N$$

Solução 3. (E)

$$\text{T.E.C.: } \tau_R = \Delta E_{cin} = \frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2}$$

$$\tau_R = \frac{80kg \cdot (10m/s)^2}{2} = 4,0 \cdot 10^3 J$$

Solução 4. (A)

$$\vec{R} = \vec{O}$$

$$P_o = E$$

$$d_o V_o g = d_a V_{desloc} g$$

$$0,8g/cm^3 \cdot V_o = 1,0g/cm^3 \cdot 60cm^3$$

$$V_o = 75cm^3$$

Solução 5. (C)

Dilatação Linear: $\Delta \ell = \ell_0 \alpha \Delta \theta$.

$$\alpha = \frac{\Delta \ell}{\ell_0 \cdot \Delta \theta} \quad (I)$$

Dilatação Volumétrica: $\Delta V = V_0 (3\alpha) \Delta \theta'$.

$$\alpha = \frac{1}{3} \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta \theta'} \quad (II)$$

$$\text{De (I) e (II): } \frac{\Delta \ell}{\ell_0 \cdot \Delta \theta} = \frac{1}{3} \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta \theta'}$$

$$\frac{0,001}{60^\circ C} = \frac{1}{3} \frac{0,001}{\Delta \theta'}$$

Assim temos: $\Delta \theta' = 20^\circ C$

Solução 6. (E)

$$U \propto T$$

Solução 7. (B)

$$v = \lambda f = 15km \cdot 0,2Hz = 3km/s$$

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

$$3km/s = \frac{115km}{\Delta t}$$

$$\Delta t = 38,3s$$

Solução 8. (D)

$$\text{Aumento transversal: } A = -\frac{p'}{p}$$

$$3 = -\frac{p'}{p}$$

$$p' = -3p$$

$$\text{Equação de Gauss: } \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{9cm} = \frac{1}{p} + \frac{1}{-3p}$$

Assim teremos: $p = 6cm$

Solução 9. (A)

$$P = U \cdot i = \frac{\text{Energia}}{\Delta t}$$

$$\text{Energia} = U \cdot i \cdot \Delta t$$

$$\text{Energia} = 2,5V \cdot 0,020A \cdot 40s$$

$$\text{Energia} = 2,0J$$

Solução 10. (D)

$$E_{cada} = m \cdot c^2 = 9 \cdot 10^{-31} kg \cdot (3 \cdot 10^8 m/s)^2$$

$$E_{cada} = 8,1 \times 10^{-14} J$$